2024 级高等数学(上)期中测验解答（11.3）

一. (本题共 30 分,每小题 10 分)求下列极限.

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\left(\dfrac{1}{\arctan x}-\dfrac{1}{x}\right)$;

解：原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arctan x}{x^2\arctan x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\dfrac{1}{1+x^2}}{3x^2}=\dfrac{1}{3}$.

2. $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left(\arcsin\dfrac{1}{n}-\arcsin\dfrac{1}{n+1}\right)$ ；

拉格朗日中值，妙！

解：原式$=\lim\limits_{n\to\infty}n^2\dfrac{1}{\sqrt{1-\xi^2}}\left(\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}\right)=1.(\xi\in(\dfrac{1}{n+1},\dfrac{1}{n}))$

3. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{-x^2}\cos x-\sqrt{1-3x^2}}{x^2\sin^2 x}$.

解： $e^{-x^2}\cos x=(1-x^2+\dfrac{1}{2}x^4+o(x^4))(1-\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{1}{24}x^4+o(x^4))$

f(x)·g(x) 的泰勒！

$=1-\dfrac{3}{2}x^2+\dfrac{25}{24}x^4+o(x^4)$，

$\sqrt{1-3x^2}=1-\dfrac{3}{2}x^2-\dfrac{9}{8}x^4+o(x^4)$，

所以 原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\dfrac{3}{2}x^2+\dfrac{25}{24}x^4-(1-\dfrac{3}{2}x^2-\dfrac{9}{8}x^4+o(x^4))}{x^4}=\dfrac{13}{6}$.

二(本题共 30 分,每小题 10 分)求下列函数的导数.

1. $y=\ln(x+\sqrt{x^2-4})$;

解： $y'=\dfrac{1}{x+\sqrt{x^2-4}}(1+\dfrac{x}{\sqrt{x^2-4}})=\dfrac{1}{\sqrt{x^2-4}}$.

2. 函数$y=f(x)$由方程$\sin(x^2-y^2)+\int_1^{x+y}\ln t dt=0$确定，求$\dfrac{dy}{dx}$;

解：方程两边对 x 求导，

$\cos(x^2-y^2)(2x-2yy')+\ln(x+y)(1+y')=0$，

解得 $y'=\dfrac{2x\cos(x^2-y^2)+\ln(x+y)}{2y\cos(x^2-y^2)-\ln(x+y)}$.

3. 函数$y=f(x)$由参数方程$\begin{cases}x=\ln\sqrt{1+t^2}\\ y=\arctan t\end{cases}$确定，求$\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

解：$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\frac{1}{1+t^2}}{\frac{t}{1+t^2}}=\dfrac{1}{t}$，$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{-\frac{1}{t^2}}{\frac{t}{1+t^2}}=-\dfrac{1+t^2}{t^3}$.

三(本题 10 分)设$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sqrt{x^4+3}-(A+B(x-1))}{(x-1)^2}=C$存在，求$A,B,C$的值.

解：由条件易知 $A=2$，由 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\frac{\sqrt{x^4+3}-2}{x-1}-B}{x-1}=C$，

同理可知$B=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sqrt{x^4+3}-2}{x-1}=1$，

所以$C=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sqrt{x^4+3}-(2+(x-1))}{(x-1)^2}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\frac{2x^3}{\sqrt{x^4+3}}-1}{2(x-1)}$

$$=\lim_{x\to1}\frac{2x^3-\sqrt{x^4+3}}{2(x-1)\sqrt{x^4+3}}=\lim_{x\to1}\frac{2x^3-\sqrt{x^4+3}}{4(x-1)}=\lim_{x\to1}\frac{6x^2-\frac{2x^3}{\sqrt{x^4+3}}}{4}=\frac{5}{4}.$$

四(本题 10 分)求椭圆$x^2-xy+y^2=3$上纵坐标最大和最小的点.

解：方程两边对 x 求导，$2x-y-xy'+2yy'=0$，

令$y'=0$，得 $y=2x$，代入方程有 $y=\pm2$，

由题意可知纵坐标最大和最小的点分别为$(1,2)$和$(-1,-2)$.

五(本题 10 分)设$y=f(x)$在$[a,b]$上可导，且$f'(a)f'(b)<0$，试证 存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=0$.

证：不妨设$f'(a)<0,f'(b)>0$，由$f'(a)=\lim\limits_{x\to a+0}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}<0$，可知在$a$点右边附近成立 $f(x)<f(a)$，

同理由 $f'(b)=\lim\limits_{x\to b-0}\dfrac{f(x)-f(b)}{x-b}>0$，

可知在 b 点左边附近成立 $f(x)<f(b)$，这说明 f 在 $[a,b]$ 上的最小值不可能在两个端点取到，即 f 的最小值应在 (a,b) 内某点取到，所以这点也是极小值点，设为 $\xi\in(a,b)$，由 Fermat 引理，$f'(\xi)=0$.

六(本题 10 分)设 f 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有界、可导，且

$$|f'(x)+f(x)|\le 1,\ \forall x\in(-\infty,+\infty)，$$

证明 $|f(x)|\le 1,\ \forall x\in(-\infty,+\infty)$.

证：记 $g(x)=e^x f(x)-e^x$，则 $g'(x)=e^x(f'(x)+f(x)-1)\le 0$，$x\in(-\infty,+\infty)$. 所以，函数 $g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调减少，由于 $g(-\infty)=0$，则当 $x\in(-\infty,+\infty)$ 时，有 $g(x)\le 0$，

即 $f(x)\le 1$，$x\in(-\infty,+\infty)$.

记 $h(x)=e^x f(x)+e^x$，类似地可得 $h(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调增加，由于 $h(-\infty)=0$，所以 $h(x)\ge 0$，$x\in(-\infty,+\infty)$，

即 $f(x)\ge -1$，$x\in(-\infty,+\infty)$,

综合上述两点，得 $|f(x)|\le 1,\ \forall x\in(-\infty,+\infty)$.